



Analisis de ventas de celulares 2024 (ene - jun)

Autor. Gálvez Marcelo Carlos Manuel.

Fecha. 21 / 07 2026.

Objetivo.

Hacer un analisis exploratorio de la información sobre las ventas de celulares del año 2024 que abarcan la primera mitad del año, desde Enero hasta Junio, y crear un modelo, utilizando la Regresion Lineal Simple, que permita estimar las ventas de los siguientes meses del año, es decir de Julio a Diciembre.

Origen de los datos.

Archivo: ventas2024.xlsx .

Procedimiento.

1. Importacion de librerias necesarias.
2. Cargar y organizar los datos necesarios.
3. Manipular los datos para desarrollar Beta 1 y Beta 0 necesarios para la regresion lineal.
4. Calcular Beta 1 y Beta 0.
5. Estimar las ventas de la segunda mitad del año (julio - diciembre).

Importación de librerias.

```
In [1]: import pandas as pd  
import numpy as np
```

Definición breve de las librerias utilizadas.

pandas.

Libreria nesecaria para manejar los datos en formato de dataframes o trablas.

openpyxl.

Libreria necesaria para poder leer y editar archivos Excel '.xlsx'.

numpy.

Libreria matematica necesaria para realizar operaciones y calculos necesarios para la regresion lineal.

os.

Libreria necesaria para realizar acciones dentro del sistema operativa como crear, eliminar o modificar archivos y carpetas.

Carga de datos

```
In [2]: # Ruta del Archivo de datos Excel.
ruta_ventas2024 = "../data/ventas2024.xlsx"

# Cargar las ventas de los meses enero - junio.
ventas2024_ene_jun = pd.read_excel(ruta_ventas2024, sheet_name="ventas_ene-jun")

ventas2024_ene_jun
```

Out[2]:

	Mes	Ventas
0	1	6800
1	2	14450
2	3	12920
3	4	18700
4	5	22950
5	6	3600

Extraer datos de meses y ventas por separado.

```
In [3]: meses_array = np.array(ventas2024_ene_jun["Mes"]) # Meses. Datos(x).
ventas_array = np.array(ventas2024_ene_jun["Ventas"]) # Ventas. Datos(y).

print(f"Array: Meses.\n {meses_array}\n")
print(f"Array: Ventas.\n {ventas_array}\n")
```

Array: Meses.
[1 2 3 4 5 6]

Array: Ventas.
[6800 14450 12920 18700 22950 3600]

Operaciones para obtener 'Beta 1' y 'Beta 2'.

Promedios de los datos 'x' y datos 'y'.

```
In [4]: media_meses = meses_array.mean() # Datos (x).
media_ventas = ventas_array.mean() # Datos (y).

print("Promedios.")
```

```
print(f"Meses: {media_meses}")
print(f"Ventas: {media_ventas}")
```

Promedios.

Meses: 3.5

Ventas: 13236.666666666666

Errores de 'x' y de 'y'.

```
In [5]: errores_meses = meses_array - media_meses # Datos (x).
errores_ventas = ventas_array - media_ventas # Datos (y).
```

```
print("Errores de meses y ventas.")
```

```
print(f"Meses: {errores_meses}")
print(f"Ventas: {errores_ventas}")
```

Errores de meses y ventas.

Meses: [-2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5]

Ventas: [-6436.66666667 1213.33333333 -316.66666667 5463.33333333
9713.33333333 -9636.66666667]

Errores de 'x' al cuadrado.

```
In [6]: errores_meses_cuadrado = errores_meses**2

print(f"Errores de 'x' al cuadrado: {errores_meses_cuadrado}")

# Sumatoria de los errores de 'x' al cuadrado.

sum_errores_meses_cuadrado = sum(errores_meses_cuadrado)

print(f"Suma de errores de 'x' al cuadrado: {sum_errores_meses_cuadrado}")
```

Errores de 'x' al cuadrado: [6.25 2.25 0.25 0.25 2.25 6.25]

Suma de errores de 'x' al cuadrado: 17.5

Productos entre los errores de 'x' y 'y'.

```
In [7]: productos_errores_x_y = errores_meses * errores_ventas

print(f"Productos entre los errores 'x' y 'y': {errores_meses_cuadrado}")

# Sumatoria de los productos entre errores 'x' y 'y'.

sum_productos_errores_x_y = sum(productos_errores_x_y)

print(f"Sumatoria de los productos entre errores 'x' y 'y': {sum_productos_e
```

Productos entre los errores 'x' y 'y': [6.25 2.25 0.25 0.25 2.25 6.25]

Sumatoria de los productos entre errores 'x' y 'y': 7640.0

Calculo de 'Beta 1' y 'Beta 0'.

In [8]: `# Beta 1.`

```

beta1 = sum_productos_errores_x_y/sum_errores_meses_cuadrado

print(f"Beta 1: {beta1}")

# Beta 0.

beta0 = media_ventas - beta1 * media_meses

print(f"Beta 0: {beta0}")

```

Beta 1: 436.57142857142856

Beta 0: 11708.666666666666

Estimar las siguientes ventas del año.

Ventas predicciones de ventas estimadas para los siguientes meses del año, de julio a diciembre.

In [9]: `ventas2024_jul_dic = []`

```

for mes in range(7, 13):
    y = (beta1 * mes) + beta0
    ventas2024_jul_dic.append(y)

predicciones = pd.DataFrame({
    "Mes": range(7,13),
    "Ventas estimadas": ventas2024_jul_dic
})

predicciones

```

Out[9]:

	Mes	Ventas estimadas
0	7	14764.666667
1	8	15201.238095
2	9	15637.809524
3	10	16074.380952
4	11	16510.952381
5	12	16947.523810

Interpretacion de los resultados.

Conclusiones

En este proyecto se realizó un análisis exploratorio de las ventas de celulares

correspondientes al periodo de enero a junio de 2024. A partir de los datos disponibles se aplicó el método de Regresión Lineal Simple para construir un modelo capaz de estimar las ventas de los meses restantes del año.

Durante el desarrollo del notebook se llevó a cabo la carga de datos desde un archivo de Excel, su manipulación mediante **pandas** y **NumPy**, así como el cálculo manual de los coeficientes de la recta de regresión (β_0 y β_1). Esto permitió comprender el procedimiento matemático detrás del modelo, en lugar de utilizar una implementación ya existente en una librería especializada.

Las predicciones obtenidas muestran una tendencia creciente en las ventas para el segundo semestre del año. Sin embargo, estas estimaciones deben interpretarse con precaución, ya que el modelo fue construido utilizando únicamente seis observaciones y asume una relación lineal entre el tiempo y las ventas. En un escenario real sería recomendable incorporar una mayor cantidad de datos y evaluar el modelo mediante métricas de desempeño antes de utilizarlo para la toma de decisiones.
